

浙江大学

物理实验报告

实验名称：光的衍射

实验桌号：9

指导教师：姜柏旭

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年 11 月 26 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 300 字, 5 分)

1.1.1 实验原理

1. 惠更斯-菲涅尔原理因为同一波前上的各点发出的都是相干子波。而各子波在空间某点的相干叠加, 就决定了该点波的强度。

$$E(P) = \int_s E_{(p)} = \int_s F \frac{K(\theta)}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$$

其中 F 是比例系数, $K(\theta)$ 为倾斜因子。

2. 单缝衍射光强分布特征由菲涅尔原理和矢量振幅法, 可知

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \mu}{\mu}\right)^2$$

想要得到光强度的极值位置, 则对 μ 求偏导

$$\frac{\partial I}{\partial \mu} = 0$$

即明纹位置: (a 为狭缝的宽度)

$$\sin \theta = 0, \pm 1.43 \frac{\lambda}{a}, \pm 2.46 \frac{\lambda}{a}, \dots$$

暗纹位置:

$$\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{a}, \pm \frac{2\lambda}{a}, \dots$$

± 1 级明纹的最大光强则为 $I_1 \approx 4.7\% I_0$

3. 利用光栅衍射法测量激光波长光栅方程 (主极大条件):

$$d \sin \theta = \pm k \lambda (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

角度较小时, 我们有 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{x}{D}$, 即

$$x_k = k \frac{D}{d} \lambda$$

最后由公式

$$\frac{x_1 - x_{-1}}{2} \approx \frac{D}{d} \lambda$$

可以求出激光波长

1.1.2 实验方法

1. **光路调节与校准：**调节光学导轨上的各个光学元件，确保它们的位置共轴且等高，以形成一条清晰、水平的实验光路。
2. **观察不同孔隙的衍射图样：**将具有不同形状孔隙的衍射板置于光路中，定性观察并记录各自产生的夫琅禾费衍射图样的形状特征。
3. **利用一维光栅测定激光波长：**精确测量其衍射图样中正一级与负一级主极大亮纹之间的距离，亮纹本身有宽度并且亮纹的界限难以准确判断。
4. **研究单缝衍射的光强分布并测量缝宽：**观察由单缝产生的夫琅禾费衍射条纹。利用一维光强测量仪测出其光强分布。绘制出相对光强 I/I_0 随位置坐标 x 变化的函数图像，并根据衍射图样中暗纹的位置，计算出该单缝的精确宽度 a 。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. **分析衍射图案：**首先要搞清楚，当光线通过不同形状的物体时，产生的衍射图样的明暗分布有什么不同和规律。
2. **准确测量：**准确测量一些光的衍射相关物理量，主要是衍射条纹间距

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 实验开始前需要调整光学导轨，确保各光学元件等高且共轴
2. 转动轮毂时只能单向转动
3. 测准确测量衍射条纹间距

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

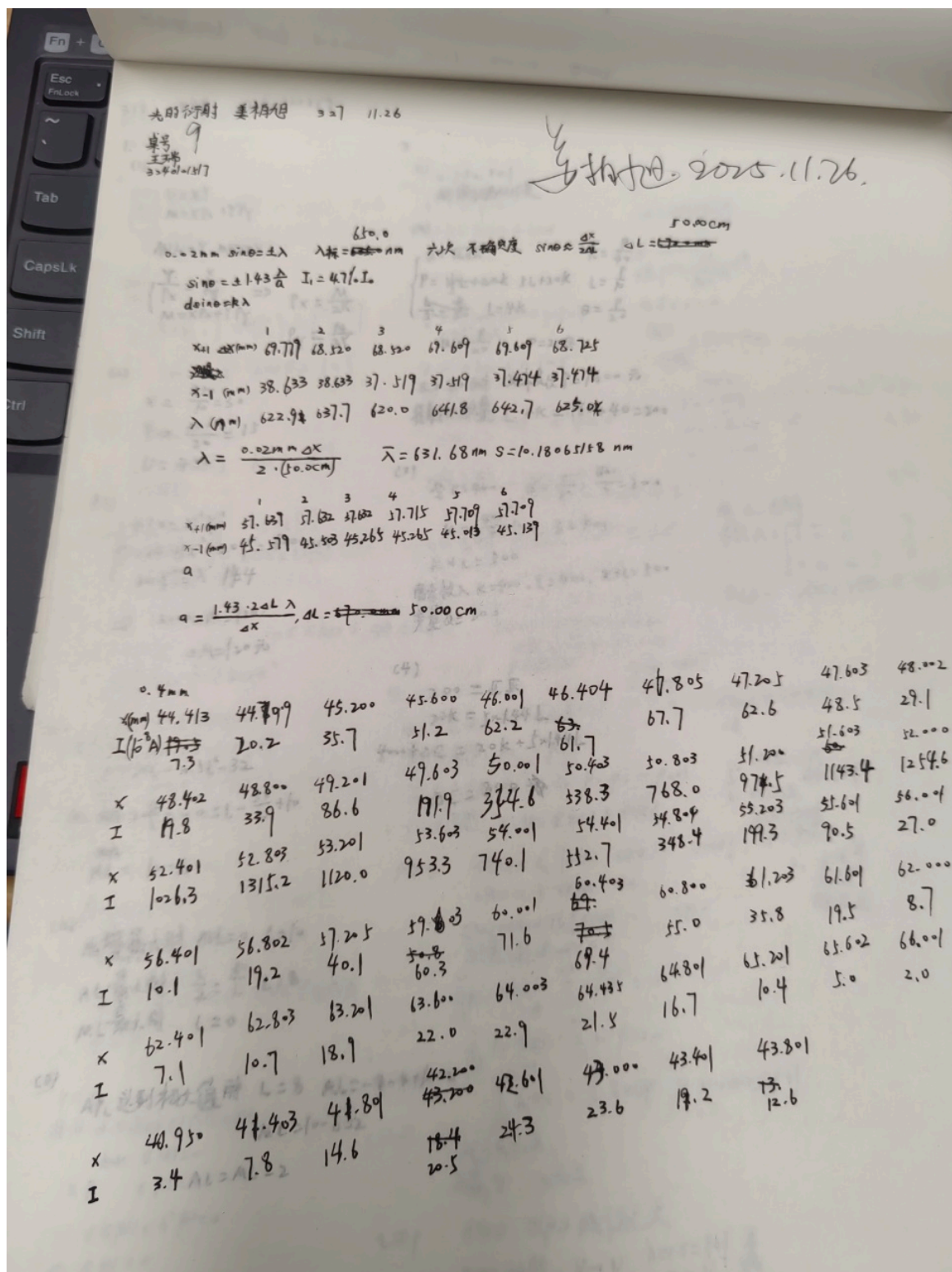


图 1: 光的衍射原始数据记录

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

3.1.1 利用光栅衍射测量激光波长

表 1: 利用光栅衍射法测量光的波长数据记录表

序号	$x_{+1}(mm)$	$x_{-1}(mm)$	λ
1	69.779	38.633	622.9
2	68.520	38.633	637.7
3	68.520	37.519	620.0
4	69.609	37.519	641.8
5	69.609	37.474	642.7
6	68.725	37.474	625.0

波长根据公式

$$\lambda = d \sin \theta = \frac{d \Delta x}{2 \Delta L}$$

计算, 其中 $d = 0.02mm$, $\Delta L = 50.00cm$, $\Delta x = |x_{+1} - x_{-1}|$ 。波长平均值:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \lambda_i = \frac{622.9 + 637.7 + 620.0 + 641.8 + 642.7 + 625.0}{6} = 631.5 \text{ nm}$$

先计算各次测量的残差及其平方:

$$\begin{aligned} v_1 &= 622.9 - 631.5 = -8.6, & v_1^2 &= 73.96 \\ v_2 &= 637.7 - 631.5 = 6.2, & v_2^2 &= 38.44 \\ v_3 &= 620.0 - 631.5 = -11.5, & v_3^2 &= 132.25 \\ v_4 &= 641.8 - 631.5 = 10.3, & v_4^2 &= 106.09 \\ v_5 &= 642.7 - 631.5 = 11.2, & v_5^2 &= 125.44 \\ v_6 &= 625.0 - 631.5 = -6.5, & v_6^2 &= 42.25 \end{aligned}$$

残差平方和:

$$\sum_{i=1}^6 v_i^2 = 73.96 + 38.44 + 132.25 + 106.09 + 125.44 + 42.25 = 518.43$$

单次测量的标准偏差:

$$s(\lambda) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{518.43}{5}} = \sqrt{103.686} = 10.183 \text{ nm}$$

根据 A 类不确定度公式：

$$u_A(\bar{\lambda}) = \frac{s(\lambda)}{\sqrt{n}} = \frac{10.183}{\sqrt{6}} = \frac{10.183}{2.44949} = 4.156 \text{ nm}$$

取两位有效数字：

$$u_A(\bar{\lambda}) = 4.2 \text{ nm}$$

因此，激光波长测量结果的 A 类不确定度为：

$$u_A(\bar{\lambda}) = 4.2 \text{ nm}$$

对应的相对不确定度为：

$$\frac{u_A(\bar{\lambda})}{\bar{\lambda}} = \frac{4.16}{631.5} \times 100\% = 0.66\%$$

波长最终测量结果为：

$$\lambda = (631.5 \pm 4.2) \text{ nm}$$

波长测量相对误差为：

$$\frac{650.0 - 631.5}{650.0} = 2.8\%$$

3.1.2 利用单缝衍射测出狭缝宽度

表 2: 利用单缝衍射测狭缝宽度数据记录表

序号	$x_{+1}(\text{mm})$	$x_{-1}(\text{mm})$	$a(\mu\text{m})$
1	57.639	45.579	74.88
2	57.632	45.503	74.45
3	57.632	45.265	73.01
4	57.715	45.265	72.53
5	57.709	45.013	71.11
6	57.709	45.139	71.84

由单缝衍射一级亮纹的位置 $\sin \theta = \pm 1.43 \frac{\lambda}{a}$ ，且 $\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta x}{2\Delta L}$ ，其中 $\Delta L = 50.00 \text{ cm}$ ， $\lambda = 631.5 \text{ nm}$ ，得出

$$a = \frac{1.43 \cdot 2\Delta L \lambda}{\Delta x}$$

其中 $\Delta x = |x_{+1} - x_{-1}|$ 。

计算各组的 a 值如上表。则 a 的平均值为：

$$\bar{a} = \frac{74.88 + 74.45 + 73.01 + 72.53 + 71.11 + 71.84}{6} = 72.97 \mu\text{m}$$

A 类不确定度计算：先计算标准偏差 s ，

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (a_i - \bar{a})^2}{6 - 1}} = 1.47 \mu\text{m}$$

则

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1.47}{\sqrt{6}} = 0.60 \mu\text{m}$$

修约后，不确定度保留一位有效数字， $u_A = 0.6 \mu\text{m}$ ，平均值修约到与不确定度对齐， $\bar{a} = 73.0 \mu\text{m}$ 。

最终狭缝宽度为：

$$a = (73.0 \pm 0.6) \mu\text{m}$$

3.1.3 绘制单缝衍射中光强分布

从-2级暗纹到+2级暗纹中，每0.400mm测量一次光强，绘制出光强（光电流）随位置坐标 x 变化的函数图像，如所示。

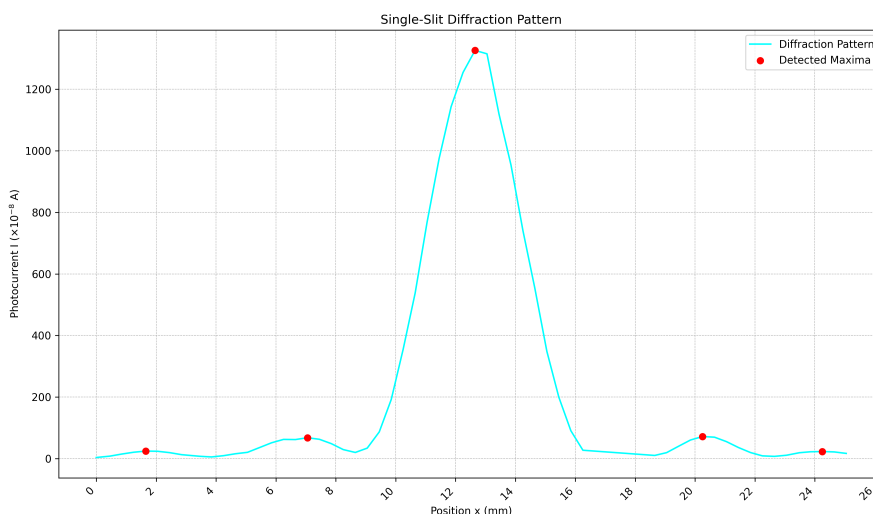


图 2: 单缝衍射中光强分布图像

3.1.4 验证光强公式

测得 0 级亮纹的最大光强是 $I_0 = 1326.3 \times 10^{-8} \text{A}$ ，一级亮纹的亮度是 $I_1 = 69.7 \times 10^{-8} \text{A}$

$$\frac{69.7 \times 10^{-8}}{1326.3 \times 10^{-8}} = 5.3\% \approx 4.7\%$$

符合理论预期。

3.2 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

本实验的主要误差来源包括：

1. 系统误差：

光学元件共轴调节不完美导致的测量偏差

测微目镜的零点误差和回程差

小角度近似 $\sin \theta \approx \tan \theta$ 引入的理论误差

激光器波长稳定性 (约 $\pm 1, \text{nm}$)

2. 随机误差:

条纹位置判读误差, 特别是条纹边缘模糊时的主观判断误差

仪器读数误差, 估计为 $\pm 0.005, \text{mm}$

环境振动和空气扰动对光路的影响

3. 波长测量误差分析:

相对误差 2.8%, 相对不确定度 0.66%

主要来源于光栅常数 d 的标称误差和距离 D 的测量误差

4. 缝宽测量误差分析:

主要受限于衍射条纹的清晰度和位置判读精度

5. 光强测量误差分析: 光电流测量仪的灵敏度和线性范围限制. 光电流测量仪读数不稳定。

总体而言, 实验结果与理论预期符合较好, 验证了光的衍射理论。

3.3 实验探讨

(对实验内容、现象和过程的小结, 不超过 100 字, 10 分)

通过本实验, 深入理解了光的衍射现象及其规律。单缝衍射图样呈现明暗相间的条纹分布, 中央明纹最宽最亮; 光栅衍射则产生分立的尖锐谱线。实验验证了衍射理论公式, 掌握了光学精密测量技术。验证了单缝衍射的光强分布公式, 测量了激光波长和狭缝宽度, 结果与理论值较为接近。实验培养了严谨的科学态度和细致的操作技能。

四、思考题

(解答教材或讲义或老师布置的思考题, 10 分)

1. 单缝衍射两侧光强不是严格对称的原因是什么 (主要因素即可)?

主要原因包括: 激光光束强度分布不均匀; 单缝边缘可能存在微小瑕疵或污染; 光学元件未严格共轴; 接收屏或光强探测器位置有微小倾斜。这些因素会导致衍射图样左右不对称。

2. 狭缝太宽或太窄会发生什么情况, 为什么?

狭缝太宽时, 衍射角变小, 条纹密集难以分辨, 趋向于几何光学现象; 狭缝太窄时, 透过光强过弱, 条纹模糊不清, 且可能因缝宽与波长可比而出现更复杂的衍射效应。最佳缝宽应使衍射条纹清晰可辨且光强适中。

3. 光栅衍射时会发生缺级现象, 为什么?

缺级现象发生在光栅衍射主极大与单缝衍射极小重叠时。当满足 $d \sin \theta = k\lambda$ (光栅方程) 和 $a \sin \theta = k'\lambda$ (单缝衍射极小条件) 同时成立时, 该级主极大消失。这是因为单缝衍射的包

络线调制了光栅衍射的强度分布。

4. 在衍射的障碍物为圆屏时，无论圆屏的尺度有多大（在能够观察到衍射图样的范围内），衍射图样的中心总是会有一个亮斑，请解释这个现象发生的原因。（选答，根据答案酌情加分）

这是泊松亮斑现象。根据菲涅尔衍射理论，圆屏边缘各点作为次波源，发出的子波在圆屏几何阴影中心处相干叠加。由于圆对称性，这些子波到达中心的光程差为零，干涉相长，因此在阴影中心形成亮斑。这一现象有力地支持了光的波动说。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制